

EXERCICE 3 (5 points)

Le plan P est orienté dans le sens direct.

Dans la feuille annexe $\mathcal{C}$ est le cercle de centre O et de diamètre [BC] .

Soit ABC un triangle isocèle de sommet principal A tel que : $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) \equiv \frac{23\pi}{6} [2\pi]$.

1/ a- Déterminer la mesure principale de $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$ puis construire le point A .

b- Déterminer la mesure principale de $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

2/a- Construire le point D du cercle $\mathcal{C}$ tel que : $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

b- Quelle est la nature du triangle BDC ? .

c- Déterminer une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB})$.

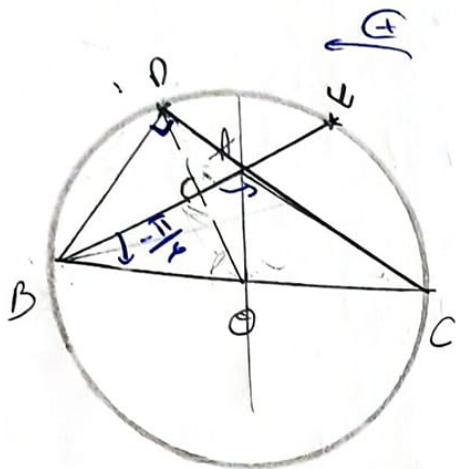
d- Montrer alors que les points A , C et D sont alignés.

3/ La droite (AB) recoupe le cercle $\mathcal{C}$ en E .

a- Montrer que les droites (OD) et (BE) sont perpendiculaires. .

b- Montrer que le quadrilatère OEDB est un losange.

EXERCICE 4 (4 points)

$$\begin{aligned} 1) \quad (\hat{B\vec{A}}, \hat{B\vec{C}}) &= \frac{23\pi}{6} [2\pi] \\ &= \frac{24\pi}{6} - \frac{\pi}{6} [2\pi] \\ &= 4\pi - \frac{\pi}{6} [2\pi] \\ &= -\frac{\pi}{6} [2\pi] \end{aligned}$$

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) + (\vec{CA}, \vec{CB}) + (\vec{BC}, \vec{BA}) \equiv \pi [211]$$

$$\rightarrow (\vec{AB}, \vec{AC}) = 2 \times \frac{\pi}{6} \equiv \pi [2\pi]$$

$$\rightarrow (\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$$

∴ $\square CDB$ is a rectangle

$$(\vec{BC}, \vec{BO}) + (\vec{CO}, \vec{CB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{3} + (\vec{CO} \wedge \vec{CB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$= \cos(\vec{CD}, \vec{CB}) = \frac{\pi}{6} [2\pi]$$

$$d) (\vec{CO}, \vec{CA}) = (\vec{CO}, \vec{CB}) + (\vec{CB}, \vec{CA}) \quad [21]$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \quad [22]$$

$$= 0 \quad [2\pi]$$

$\Rightarrow \vec{CD}$ et $\vec{CA}$ sont colinéaires

→ C, D, A alignés

c) $(\vec{OD}, \vec{BE})$

$$= (\vec{OB}, \vec{OB}) + (\vec{OB}, \vec{BE}) \quad [2\pi]$$

$$= 2 (\vec{OB} \wedge \vec{OC}) + (\vec{BO} \wedge \vec{BE}) \mathbb{I} + \pi [2\pi]$$

($\angle$ can ($\vec{CO}, \vec{CB}$) an
angle inscrit dans $\mathcal{C}$ et
($\vec{OO}, \vec{OB}$) l'angle au
centre circonscrit)

$$\equiv 2(\vec{CA}, \vec{CB}) + (\vec{BC}, \vec{BA}) + \pi [2\pi]$$

$$= 2\sqrt{\pi} + \frac{\pi}{2} + \pi [2\pi]$$

$$\equiv \frac{3\pi}{2} [2\pi]$$

$$= \frac{3\pi}{2} - 2\pi(2\pi)$$

$$= \frac{-1}{2}$$

$$\Rightarrow \vec{OD} + \vec{BE}$$

$$b) \begin{cases} (OD) \perp (AE) \\ \text{or} \\ OB = OE \text{ (car B et E sont 2} \\ \text{points de } \mathcal{C} \text{ de centre O)} \end{cases}$$

$\Rightarrow (OD)$ est la médiatrice de (BE)

$$\Rightarrow \begin{cases} OB = OE \\ \text{or} \\ DB = DE \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{on a } \begin{cases} OD = OB \\ (\vec{BO}, \vec{BD}) = (\vec{BO}, \vec{BE}) \quad [2\pi] \\ \equiv \frac{\pi}{3} \quad [2\pi] \end{cases}$$

$\Rightarrow OBD$ équilatéral

$$\Rightarrow OB = OD \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow OB = OD = DE = OE$$

$\Rightarrow OEDB$ un losange

Exercice 4: (4 points)

Dans le plan orienté, on considère deux cercles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ de centres respectifs O et O' et sécants en deux points A et B . Soit C un point de $\mathcal{C}$ distinct de A et B et (CT) la tangente à $\mathcal{C}$ en C .

La droite (CA) recoupe $\mathcal{C}'$ en P et (CB) recoupe $\mathcal{C}'$ en Q (Voir figure 2)

1) a) Montrer que $2(\widehat{CA, CT}) \equiv 2(\widehat{PA, PQ})[2\pi]$

b) En déduire que $2(\widehat{OC, PQ}) \equiv \pi[2\pi]$ que peut on dire de (OC) et (PQ)

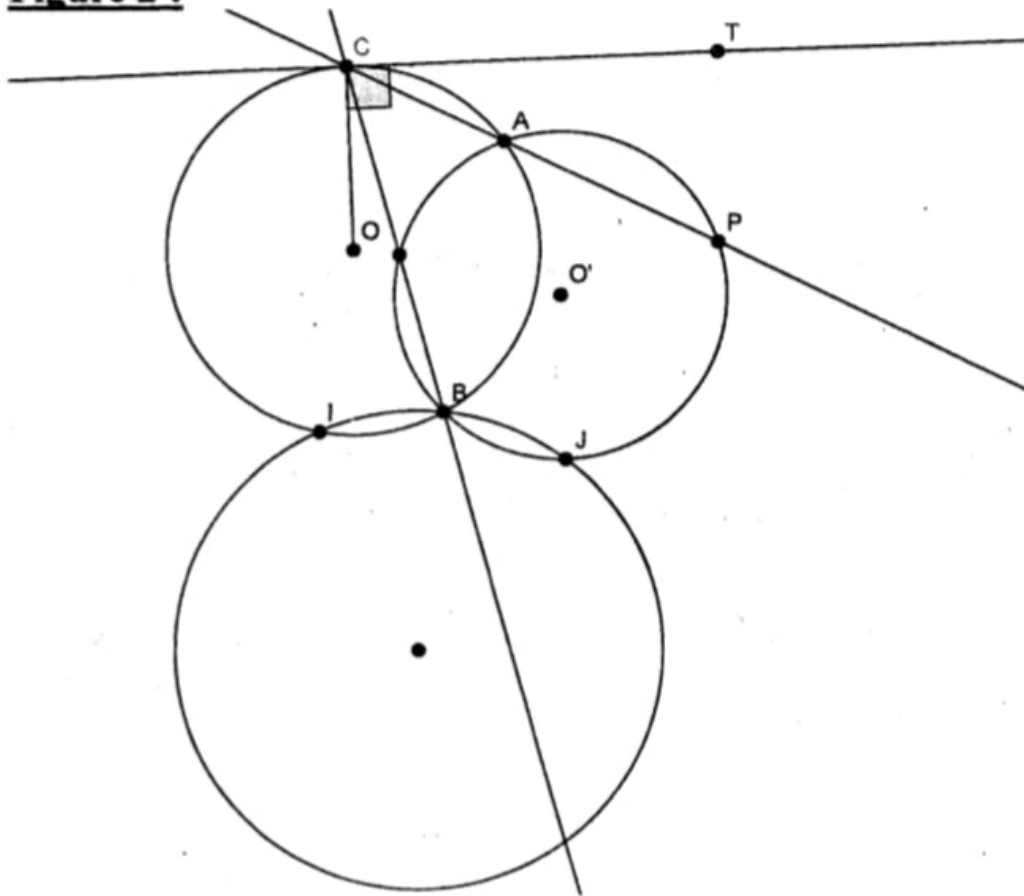
2) Un cercle $\mathcal{C}''$ passant par B recoupe $\mathcal{C}$ en I et $\mathcal{C}'$ en J .

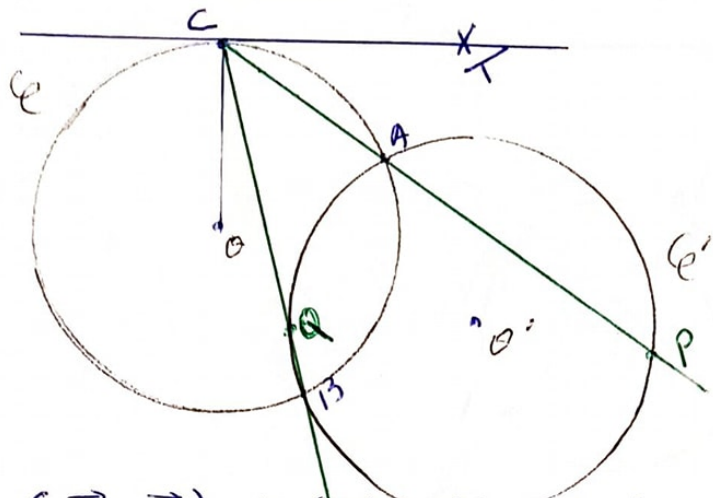
a) Montrer que $2(\widehat{BI, BJ}) \equiv 2(\widehat{CI, PJ})[2\pi]$

b) Soit K le point d'intersection des droites (CI) et (PJ)

En déduire que $K \in \mathcal{C}''$.

Figure 2 :





1

1) a) $(\vec{CA}, \vec{CT})$ et $(\vec{BA}, \vec{BC})$ sont deux angles orientés de la suite

C qui interceptent le même arc orienté $\widehat{ACB}$ de C

$$\Rightarrow (\vec{CA}, \vec{CT}) = (\vec{BA}, \vec{BC}) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{CA}, \vec{CT}) = 2(\vec{BA}, \vec{BC}) + 2(2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{CA}, \vec{CT}) = 2(\vec{BA}, \vec{BC}) + 2k'\pi, k' \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{CA}, \vec{CT}) \equiv 2(\vec{BA}, \vec{BC}) [2\pi] \quad (k' = 2k)$$

2^{ème} méthode

• $(\vec{CA}, \vec{CT})$ est un angle inscrit de C et $(\vec{OA}, \vec{OC})$ est l'angle au centre opposé

$$\Rightarrow (\vec{OA}, \vec{OC}) \equiv 2(\vec{CA}, \vec{CT}) [2\pi] \quad (1)$$

• $(\vec{BA}, \vec{BC})$ est un angle inscrit de C' et $(\vec{O'A}, \vec{O'C})$ est l'angle au centre opposé

$$\Rightarrow (\vec{O'A}, \vec{O'C}) \equiv 2(\vec{BA}, \vec{BC}) [2\pi] \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow 2(\vec{CA}, \vec{CT}) \equiv 2(\vec{BA}, \vec{BC}) [2\pi]$$

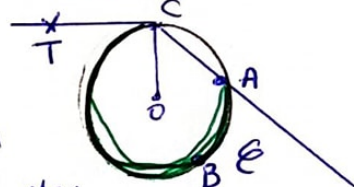
$$\equiv 2(\vec{BA}, \vec{BQ}) + 2(\vec{BQ}, \vec{BC}) [2\pi]$$

$$\equiv 2(\vec{PA}, \vec{PQ}) [2\pi]$$

Angle inscrit de C'
on le remplace

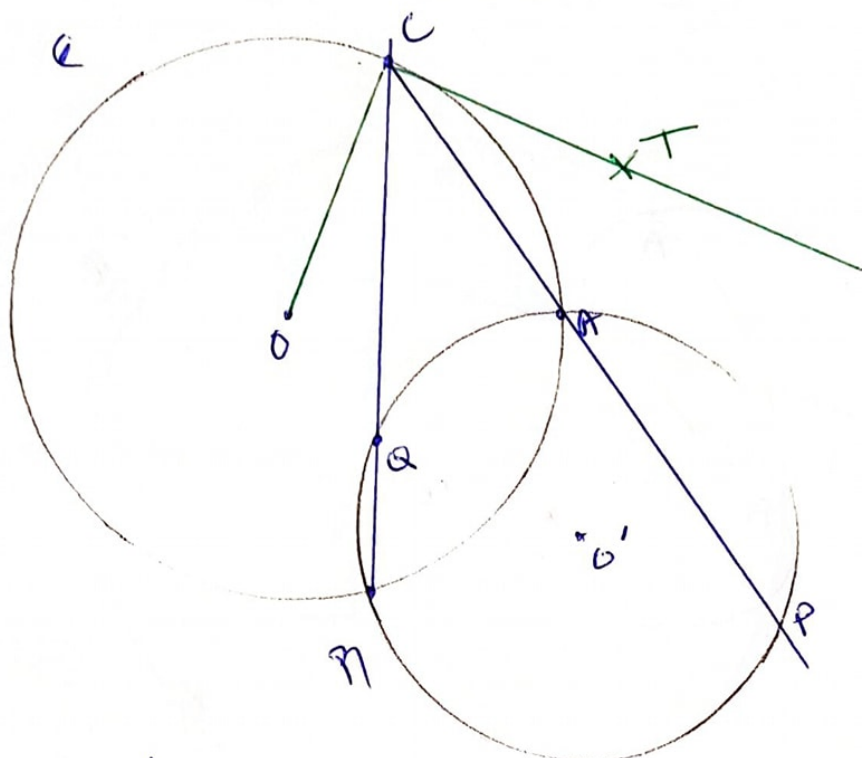
car $\vec{BQ}$ et $\vec{BC}$ sont colinéaires
 $\Rightarrow (\vec{BQ}, \vec{BC}) = k\pi, k \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow 2(\vec{BQ}, \vec{BC}) = 2k\pi$
 $\Rightarrow 2(\vec{BQ}, \vec{BC}) \equiv 0 [2\pi]$

si le point T est à gauche en C de ce cas $(\vec{CA}, \vec{CT})$ intercepte l'arc orienté $\widehat{CAB}$ de C



et dans ce cas $(\vec{CA}, \vec{CT}) \equiv (\vec{BA}, \vec{BC}) + \pi [2\pi]$
 $\Rightarrow 2(\vec{CA}, \vec{CT}) \equiv 2(\vec{BA}, \vec{BC}) + 2\pi [2\pi]$

mais dans tous les cas $(\vec{CA}, \vec{CT})$ et $(\vec{BA}, \vec{BC})$ sont de m même angle au centre opposé $(\vec{OA}, \vec{OC})$ ou C



(2)

$$b) 2(\vec{OC}, \vec{PQ}) = 2(\vec{OC}, \vec{CT}) + 2(\vec{CT}, \vec{CA}) + \underbrace{2(\vec{CA}, \vec{PA})}_0 + 2(\vec{PA}, \vec{PQ}) [2\pi]$$

$$\equiv \pi - 2(\vec{CA}, \vec{CT}) + 2(\vec{PA}, \vec{PQ}) [2\pi] \quad \left\{ \begin{array}{l} \because \vec{OC} \perp \vec{CT} \\ \Rightarrow (\vec{OC}, \vec{CT}) = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \Rightarrow 2(\vec{OC}, \vec{CT}) = \pi + 2k\pi \\ \Rightarrow 2(\vec{OC}, \vec{CT}) \equiv \pi [2\pi] \end{array} \right.$$

$$\equiv \pi - 2(\vec{PA}, \vec{PQ}) + 2(\vec{PA}, \vec{PQ}) [2\pi]$$

$$\equiv \pi [2\pi]$$

ans: ~~2~~ $(\vec{OC}, \vec{PQ}) \equiv \pi [2\pi]$

$$\Rightarrow 2(\vec{OC}, \vec{PQ}) = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow (\vec{OC}, \vec{PQ}) = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \vec{OC} \perp \vec{PQ}$$



$\Rightarrow B, I, J$ ist K. von
 S. unimod. (var. I, Belz
 monalig.)
 $\Rightarrow K \in \mathcal{P}''$

Exercice 3 (4 points)

Le plan est orienté dans le sens direct

Soit ABC un triangle isocèle en A tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$,

$\mathcal{C}$ le cercle circonscrit au triangle ABC et $\mathcal{C}'$ le cercle de centre A passant par B et C

B' le point diamétralement opposés à B sur $\mathcal{C}'$, A' le point diamétralement opposés à A sur $\mathcal{C}$

I un point de $\mathcal{C}'$ distinct de B, C et B'. La droite (BI) recoupe $\mathcal{C}$ en M.

1) Faire une figure.

2) Montrer que $2(\overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IC}) \equiv 2(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AC}) [2\pi]$

3) Montrer que $2(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA'}) \equiv 2(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AC}) [2\pi]$

4) Montrer que $2(\overrightarrow{MA'}, \overrightarrow{IC}) \equiv 0 [2\pi]$ En déduire que les droites (AM) et (IC) sont perpendiculaires

5) La perpendiculaire à (AM) passant par B coupe (MC) en E

Montrer que $2(\overrightarrow{EB}, \overrightarrow{EC}) \equiv 2(\overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IC}) [2\pi]$

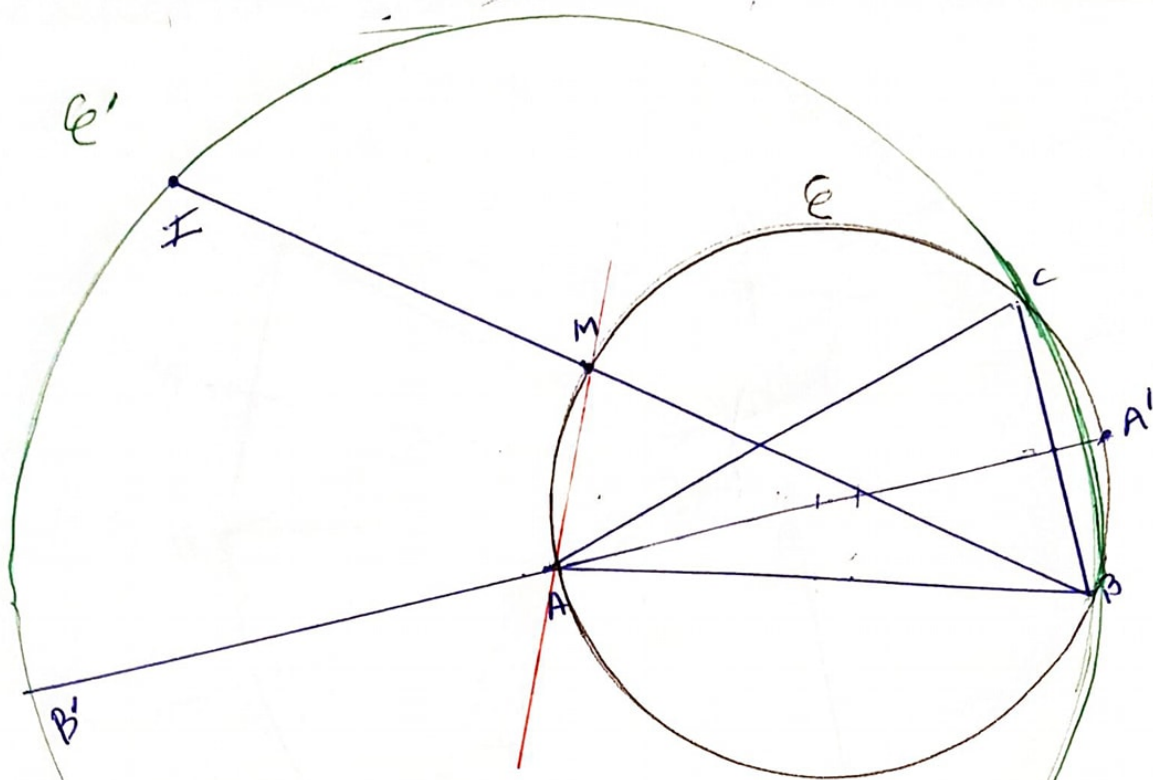
6) Soit l'ensemble $\Gamma = \left\{ M \in P / (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}) \equiv \frac{\pi}{12} [2\pi] \right\}$

a) Vérifier que $E \in \Gamma$.

b) Déterminer et construire l'ensemble Γ .

Exercice 4 (3 points)

1



2) $(\vec{IB}, \vec{IC})$ est un angle inscrit ds E' et $(\vec{AB}, \vec{AC})$ est l'angle au centre associé $\Rightarrow 2(\vec{IB}, \vec{IC}) \equiv (\vec{AB}, \vec{AC}) [2\pi]$
 $\Rightarrow 2(\vec{IB}, \vec{IC}) \equiv 2(\vec{AA'}, \vec{AC}) [2\pi]$ (car ABC est inscrit en A $\Rightarrow (AA') \text{ med } [BC] \Rightarrow [AA']$ bissectrice interne de $(\vec{AB}, \vec{AC})$)

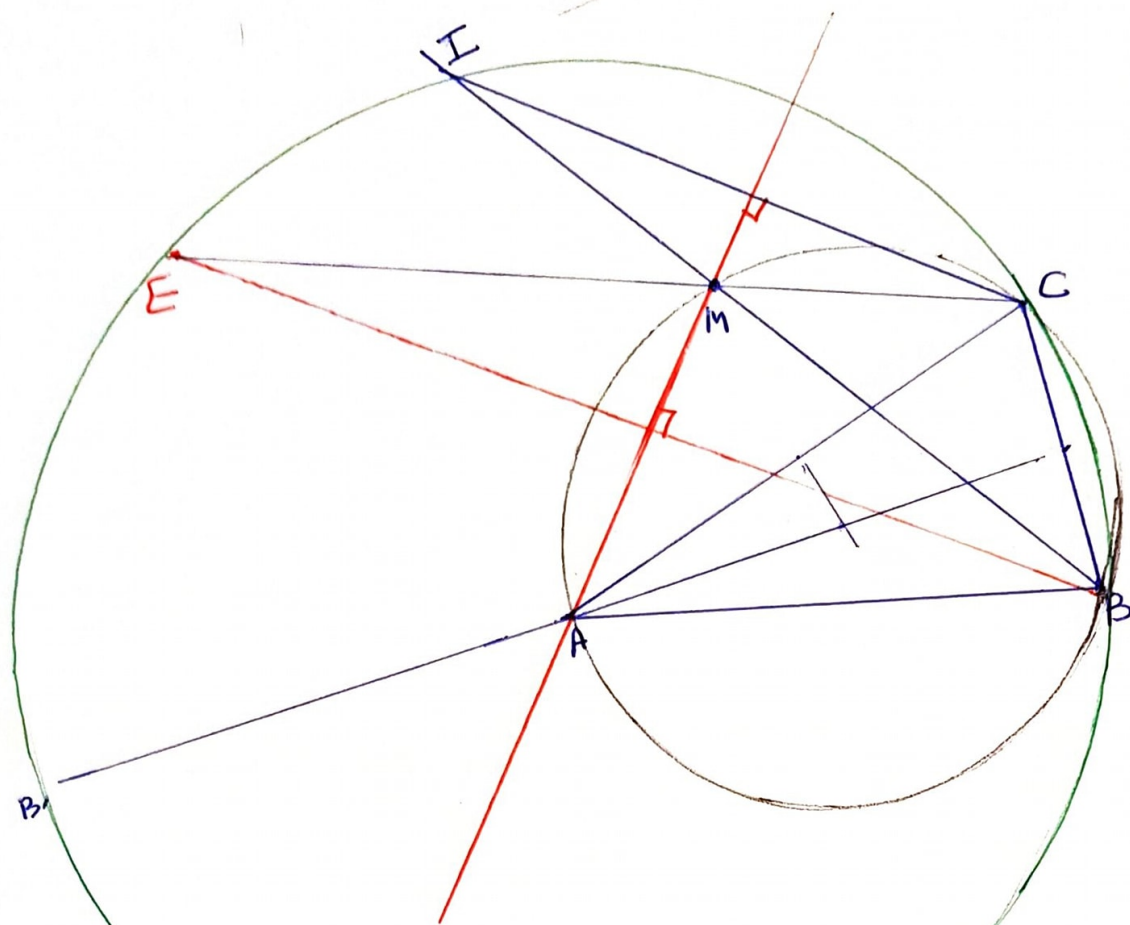
(3) $(\vec{MB}, \vec{MA'})$ et $(\vec{AB}, \vec{AA'})$ sont deux angles inscrits ds E de même angle au centre associé $\Rightarrow 2(\vec{MB}, \vec{MA'}) \equiv 2(\vec{AB}, \vec{AA'}) [2\pi]$
 $\Rightarrow 2(\vec{MB}, \vec{MA'}) \equiv 2(\vec{AA'}, \vec{AC}) [2\pi]$ (car $[AA']$ est la bissectrice interne de $(\vec{AB}, \vec{AC})$)

$$\begin{aligned} (4) 2(\vec{MA'}, \vec{IC}) &\equiv 2(\vec{MA'}, \vec{MB}) + \underbrace{2(\vec{MB}, \vec{IB})}_0 + \underbrace{2(\vec{IB}, \vec{IC})}_{\substack{\text{d'après 2)} \\ 2(\vec{AA'}, \vec{AC}) [2\pi]}} [2\pi] \\ &\equiv -\underbrace{2(\vec{MB}, \vec{MA'})}_{\substack{\text{d'après 3)} \\ 2(\vec{AA'}, \vec{AC})}} + 2(\vec{AA'}, \vec{AC}) [2\pi] \\ &\equiv -2(\vec{AA'}, \vec{AC}) + 2(\vec{AA'}, \vec{AC}) [2\pi] \\ &\equiv 0 [2\pi] \end{aligned}$$

$M \in E$ et $E_{[AA']}$ $\Rightarrow \boxed{(AM) \perp (MA')} (1)$

on a $2(\vec{MA'}, \vec{IC}) \equiv 0 [2\pi] \Rightarrow 2(\vec{MA'}, \vec{IC}) = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow (\vec{MA'}, \vec{IC}) = k\pi, k \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow \vec{MA'}$ et $\vec{IC}$ sont colinéaires $\Rightarrow \boxed{(MA') \parallel (IC)} (2)$

(1) et (2) $\Rightarrow \boxed{(AM) \perp (IC)}$



(2)

(5) $\left. \begin{array}{l} (MA) \perp (EB) \\ \text{et} \\ (MA) \perp (IC) \end{array} \right\} \Rightarrow (IC) \parallel (BE) \Rightarrow \hat{BEC} \text{ et } \hat{EIC} \text{ alternes int\'eries}$

$$\Rightarrow \boxed{2(\widehat{EB}, \widehat{EC}) \equiv 2(\widehat{CE}, \widehat{EI}) [2\pi] \equiv 2(\widehat{CE}, \widehat{CI}) [2\pi]} (1)$$

ou $\left. \begin{array}{l} (AM) \perp (IC) (d'_{1/3/4}) \\ \text{et} \\ AC = AI \end{array} \right\} \Rightarrow (AM) \text{ med } [IC] \Rightarrow M \text{ IC milieu en M}$

$$\Rightarrow 2(\widehat{CE}, \widehat{CM}) \equiv 2(\widehat{IM}, \widehat{IC}) (2\pi)$$

$$\Rightarrow \boxed{2(\widehat{CE}, \widehat{CM}) \equiv 2(\widehat{IB}, \widehat{IC}) [2\pi]} (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow 2(\widehat{EB}, \widehat{EC}) \equiv 2(\widehat{IB}, \widehat{IC}) [2\pi]$$

$$⑥ \quad a) \cdot \Gamma = \{ M \in P / (\vec{MB}, \vec{MC}) \equiv \frac{\pi}{12} (2\pi) \}$$

$$2(\vec{EB}, \vec{EC}) \equiv 2(\vec{IB}, \vec{IC}) (2\pi)$$

$$\begin{aligned} &\equiv (\vec{AB}, \vec{AC}) (2\pi) \quad (\text{car } (\vec{IB}, \vec{IC}) \text{ sont des } \vec{CE} \\ &\quad \text{d'angle au centre opposés } (\vec{AB}, \vec{AC})) \\ &\equiv \frac{\pi}{6} (2\pi) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2(\vec{EB}, \vec{EC}) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow (\vec{EB}, \vec{EC}) = \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\vec{EB}, \vec{EC}) = \frac{\pi}{12} + (2p)\pi, p \in \mathbb{Z} \\ (\vec{EB}, \vec{EC}) = \frac{\pi}{12} + (2p'-1)\pi, p' \in \mathbb{Z} \\ \quad = -11\frac{\pi}{12} + 2p'\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\vec{EB}, \vec{EC}) \equiv \frac{\pi}{12} (2\pi) \\ (\vec{EB}, \vec{EC}) \equiv -11\frac{\pi}{12} (2\pi) \end{cases}$$

Or $C \hat{E} B$ obtus et $C \hat{E} B$ est un angle de deux droites

$$\Rightarrow (\vec{EB}, \vec{EC}) \equiv \frac{\pi}{12} (2\pi) \Rightarrow E \in \Gamma$$

$$b) \Gamma = \{ M \in P / (\vec{MB}, \vec{MC}) \equiv \frac{\pi}{12} (2\pi) \}$$

$$\text{on a } \frac{\pi}{12} \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad (\text{car } 1 \nmid 12)$$

donc Γ est un arc de cercle d'extrémités B et C exclus
(cet arc contient E car $E \in \Gamma$)

$$\text{Or } 2(\vec{EB}, \vec{EC}) \equiv 2(\vec{IB}, \vec{IC}) (2\pi) \quad (\text{d'op's's})$$

et I, B et C sont alignés

$\Rightarrow E, B, C$ et I sont sur un même cercle

on sait que B, C et I ont 3 points alignés

$$\Rightarrow E \in \mathcal{C}'$$

d'où Γ est l'arc ouvert $\widehat{BC}$ de $\mathcal{C}'$ privé
de B et C (bien sûr cet arc ouvert
contient le point E)